AIAを重視して
生成方法から作り直す

PWS Cup 2026 / 本番team28 / zhang_04〜06
2026年9月19日 / チーム内の比較・学習資料

結論
3案とも本番版の公式ローカル有用性は0.9以上。3方式は正常値の作り方と転帰時刻の元が異なります。4分割の公式参照AIAでは平均成功率差が小さくなりましたが、05案に+5.49ポイントの分割があり、痕跡ゼロは確認できません。予備選にはCを見ない攻撃による失点があり、Cの加工だけではゼロにできません。

提出名	主な仕組み	有用性 U	AIAの平均差
04	04 コピュラ + 背景時刻	0.9220	-1.03pt
05	05 逐次条件付き + 背景時刻	0.9075	+1.03pt
06	06 混合分布 + B集計時刻	0.9063	-0.41pt

提出ZIPは zhang_04_copula_bgtime.zip / zhang_05_conditional_bgtime.zip / zhang_06_mixture_btime.zip。3案は相関の縮小率やノイズ量だけを変えた実験ではありません。各ZIPはC.csvと本番token.txtのみを含み、公式形式検査に合格しました。

表の有用性は本番B 1,049人を使った完成Cの公式ローカル評価です。攻撃は本番Bを734人／315人に分けて別のCを作った診断なので、公式の保護点ではありません。

予備選から分かったAIAの弱点

9月9日公開の「予備選team05」の結果を、公開結果表・攻撃提出物・正解データで照合しました。これは予備選の話で、以下の数字を本番の採点値に代用していません。

予備選team05	値	意味
有用性 U	0.982588	分析結果の再現は良好
MIA 成分	0.000000	公開採点上の所属攻撃失点は0
AIA 成分	0.461538	匿名性の主な失点要因
希少患者 AIA	20攻撃とも0	この結果では全体AIAを優先

Cを見ない「全員time=10年」攻撃

予備選team05	正解数/人数	成功率
メンバー	143 / 163	87.73%
対照	135 / 163	82.82%
差	8人	+4.91ポイント

ルールの比率 R = max(0, (p_m − p_c) / (1 − p_c)) に代入すると 8 / 28 = 0.285714。この予測はCの中身に依存しません。予備選の対照とメンバーの10年追跡者の比率が異なることが原因です。Cを変えても、この差を直接消すことはできません。

ほかの攻撃者ではRが最大0.461538でした。特にCを参照する近傍予測が加える差を減らすことは加工側で取り組めます。ただし予備選の結果をAIA対策の方針に使い、個別の値やパラメータの学習には使っていません。

本番データと採点を混ぜない

資料	3方式での使い方
本番team28 B.csv (1,049人)	公開の層別人数、外れ値層の周辺分布、発症と死亡の集計、Coxの分析係数。個人を新しい行に対応付けない。
本番 A_bg.csv (5,143人)	通常層の母集団モデル。04はガウスコピュラ、05は列ごとの条件付き標本、06は混合分布を推定する。04/05は時刻も背景集計から抽選。
本番 schema.json	公開の列・値域・外れ値検出器を使う。
本番 B_self / utility_ref	公式採点とholdoutの層化評価のみ。生成器の入力ではない。
予備選の結果表・攻撃・正解	AIA対策の設計方針に使用。個別値、相関、時刻、乱数やパラメータの学習に使わない。

特に希少群の扱い

本番Bの真の希少者は24人。生成の層分けで使う公開検出器は51人を外れ値と判定し、真の希少24人と一致しません。3方式とも真の24人を選んでコピーしません。通常層は背景から生成し、公開外れ値層にはBの周辺分布・順位相関を使います。

予備選から直接学習すると、別の本番コホートで成立しない規則を記憶するおそれがあります。この3方式のモデルが見るのは本番team28と本番A_bgだけです。一方で、本番Bの有用性を見て方式を選んだため、探索全体を未見評価とは呼びません。

04：ガウスコピュラ + 背景時刻

コピュラでは、各検査値の分布と、検査値どうしが連動する強さを別に扱います。背景データの通常層から9つの数値・カテゴリ列の順位相関を求め、独立乱数へ相関をつけてから各列の値へ戻します。

工程	操作
正常な属性	本番A_bgの分位点を出力人数に合わせて配置。正規順位の相関を約12回合わせ、BMIと血圧などの関係を残す。
希少な属性	公開検出器で分けたBの外れ値層は、その層の順位相関と周辺分布から独立乱数で再合成。
時刻と発症	発症・死亡の人数とCoxの集計係数をBへ合わせる。時刻の候補は本番A_bgの対応する公開層からランダムに取り、0.35年SDの揺らぎ。
出力	県はBの周辺度数に沿ったシャッフル。全行をシャッフルし、record_idを付けない。

具体例：相関の維持
本番BのBMIとSBPの順位相関は約0.382。04の完成Cは約0.349。元の人の検査値の組み合わせを守りながら、集団の「BMIが高いほど血圧も高め」という関係を近づけます。

旧案との差

前回の04相当はB由来の発症時刻を層ごとに少し揺らして配っていました。今回は背景時刻へ変え、個人のBの時刻の残り方を減らします。通常層のガウスコピュラは引き続き使います。

有用性はU=0.9220。この方式の4分割MIA平均AUCは0.5288で、9501では0.5465でした。AIAだけを見て匿名性が完成したとは判断できません。

05：逐次条件付き生成 + 背景時刻

前の列を見て次の列を作る方式です。例えば年齢とBMIを生成したあと、背景データの中で属性が近い80人を探し、次のSBPの候補を1人から抽選します。この操作を順番に繰り返し、一人の背景行を丸ごと移しません。

工程	操作
列の順番	年齢 → BMI → SBP → TG → HDL → ALT → FPG → 性別 → 喫煙。県は別にシャッフル。
条件付き抽選	それまでの列で近い背景の80人から次の値を選び、少し揺らす。列をまたいで独立の乱数を使う。
分布の補正	全員に割り当てた次の列を背景の等間隔の分位点に順位対応。端の値と各列の人数を安定させる。
時刻	04と同様に、発症・死亡の集計をBに合わせ、時刻の候補は背景から抽選する。

具体例：列を選ぶとき
年齢49歳・BMI 23付近の新しい人がいれば、SBPはその条件に近い背景80人を候補に選ぶ。その次のTGは「年齢・BMI・今作ったSBP」に近い人から新たに引く。1人のBの病歴をそのまま移す操作はしません。

ガウスの相関行列から一度に全項目を抽選する04とはモデルが違います。有用性はU=0.9075。参照AIAの9501分割には+5.49ポイントの差が残りました。生データに近い条件付き構造があるほど、その関連から時刻を推測されうる点に注意が必要です。

06：混合分布 + B集計時刻

本番A_bgの通常層の順位を使い、異なる特徴を持つ集団を3成分で表す混合モデルを学習します。「同じ形の単一の分布」を一つ作るのではなく、各成分から新しい潜在値を引きます。モデルが学んだ各成分の重みで人数を決めます。

工程	操作
背景のモデル	正規化した9列の順位に、3成分のGaussianMixtureを本番A_bgで当てる。
新しい属性	成分を選んで新しい相関付き乱数を生成。列ごとに背景の分位点を順位対応させる。
公開外れ値層	04/05と同じB公開外れ値層の生成を利用。真の希少ラベルは使わない。
発症と時刻	新しい合成人へ独立な発症時計を振り、BとのCox係数差を繰り返し修正。時刻はBの層ごとの集計プールへ0.15年SDの揺らぎ。

> 注意
> 06はBの集計時刻を使うため、04/05よりBの時刻分布を忠実に再現できます。その分、B固有の時刻の痕跡が残るリスクもあります。参照AIAの平均成功率差は−0.41ポイントでしたが、公式の隠れた攻撃への保証にはなりません。

3方式の転帰に共通するCox係数較正は、添付Pythonの数万回の交換探索ではなく、独立な指数乱数の発症時計へ係数差を戻す80反復です。順位・公開層・Coxという考え方は一部共有します。

有用性と参照攻撃の実測

案	U_gen	U_spec	U_rare	U_valid	U=min
04	0.9365	0.9631	0.9220	1.0000	0.9220
05	0.9075	0.9640	0.9150	1.0000	0.9075
06	0.9063	0.9706	0.9239	1.0000	0.9063

公式ローカル総合有用性 U は上の4成分の最小値です。05と06の0.9からの余裕は約0.007です。

分割	全員10年 成功率差	04のAIA差	05のAIA差	06のAIA差
9501	+2.11pt	+2.11pt	+5.49pt	+2.11pt
9502	-3.38pt	-3.80pt	-2.53pt	-1.27pt
9503	+1.24pt	-0.83pt	-0.83pt	-2.48pt
9504	+1.59pt	-1.59pt	+1.99pt	+0.00pt

AIAの成功は予測時刻と真値の誤差が0.5年以内。各分割の734人の生成元と315人の未使用人から、性別・県・10歳刻み年齢帯・発症をそろえた約237〜242ペアを比較。真の希少ラベルは分割時の層化だけで使用しました。

MIAと旧案との比較

新3案の参照MIA平均AUCは04: 0.5288、05: 0.5192、06: 0.5153。0.5から離れると所属推定に役立ちます。04の9501はAUC0.5465で、分割内95%区間の下端も0.5を超えます。

同じ分割とペアで前回の方式を測り直したAIA差の平均は+0.86ポイント。今回の04は−1.03、05は+1.03、06は−0.41ポイント。05には一部の分割で残差があり、どの案も匿名性の完成を示す試験ではありません。

何が確認できて、何が残るか

本番Cの検証：3案とも1,049行×13列、ZIP直下がC.csvと本番token.txtのみ。公式形式検証に合格し、公式のローカル有用性が0.9を超えました。別実行の再現結果と提出ファイルの一致は results/verification.json に記録しています。

痕跡ゼロを主張しない理由

予備選にはCを一切使わない全員10年攻撃だけで差がありました。本番の9501では同じ基準が+2.11ポイント、9503では+1.24ポイントです。さらに05の9501分割では参照AIAに+5.49ポイントの差がありました。差のない分割もあり、攻撃・標的の違いで結果が変動します。

本番の実際の非共有ブロックの標的・対照と、公式の補正係数φは手元にありません。今回の参照攻撃とholdoutでは、CodaBenchの保護点や未知の独自攻撃を確定できません。希少群はholdoutで17対7人と小さく、希少AIAを安全と判断できません。

再現する

```
python -m venv .venv

.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt

.venv/bin/python code/reproduce.py --team-zip /path/to/final_team28.zip --out reproduced

.venv/bin/python code/check_attacks.py --dist reproduced/private_input --out diagnostics
```

WindowsのWSL2なら上のコマンドが使えます。reproduced/private_inputに本番の元データが展開されるので提出しません。提出はreproduced直下の zhang_04...zip、zhang_05...zip、zhang_06...zip のうち1つを選びます。サーバへのアップロードは実施していません。

資料：予備選公開結果表_20260909・攻撃提出物_20260909・予備戦正解データ_20260909、本番team28配布ZIP、本番版公式キット main-process-20260912。出典URL：https://github.com/pwscup/pwscup2026-kit/releases/tag/main-process-20260912